INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MINERÍA

MODALIDAD:

Híbrida

ASIGNATURA:

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES MINERAS

PROFESOR:

ING. JESSICA ALEJANDRA BASURTO HIDALGO

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología Superior en Minería	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV 2025-ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	13/10/2025
Nombre de la asignatura:	Planeamiento y Control de Operaciones Mineras	**Nivel:**	II
Código de la asignatura:	UP02-04	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-01	Matemáticas	I			
UB01-03	Fundamentos de la Minería	I			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Jessica Alejandra Basurto Hidalgo	jessica.basurto@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera de Minas	Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso)

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Jessica Alejandra Basurto Hidalgo	jessica.basurto@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera de Minas	Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso)

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Esta es una competencia central y directamente exigible al egresado de un programa relacionado con minería o seguridad. La elaboración de planes de prevención, ventilación y soporte son funciones laborales esenciales..
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	El conocimiento de riesgos laborales, ventilación y soporte de techos es fundacional. Es un prerrequisito para cursos más avanzados como planificación minera, diseño de operaciones subterráneas y gestión ambiental.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		La acción de "Elaborar planes" implica desarrollar capacidades generales como el pensamiento sistémico, la resolución de problemas complejos, la planificación estratégica y la síntesis de información técnica.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Control y Planificación de Operaciones Mineras es el pilar central de tu formación como tecnólogo, pues te prepara para ser el estratega clave que transforma el potencial de una mina en una operación exitosa, segura y rentable. Su importancia radica en que te enseña a diseñar planes de producción eficientes a corto y largo plazo, a gestionar los recursos (equipos y personal) de forma óptima, y a utilizar Indicadores de Rendimiento (KPIs) para tomar decisiones inmediatas. Dominar esta materia te convierte en el profesional indispensable, capaz de asegurar la continuidad operativa y el estricto cumplimiento de las metas de productividad en el mundo real, siendo el puente entre la teoría y la acción en el frente de trabajo**.**

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de planificar, implementar y gestionar operaciones mineras seguras y eficientes, con un enfoque integral en la identificación y conrol de riesgos laborales, diseño de seguridad, ventilación en minas subterráneas y estabilidad de taludes, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y la promoción de un ambiente de trabajo seguro y sustentable

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Analizar y comprender los principios fundamentales de la gestión integral de riesgos laborales, las normativas vigentes de seguridad minera y los fundamentos teóricos para el diseño de sistemas de ventilación en minas subterráneas y el control de la estabilidad de taludes.
Procedimental	Planificar, diseñar e implementar planes operativos que integren medidas de prevención, diseño de seguridad, sistemas de ventilación y estrategias de estabilidad de taludes, aplicando métodos técnicos y asegurando la viabilidad y eficiencia de las operaciones mineras.
Actitudinal	Asumir y demostrar una actitud proactiva, ética y responsable en la identificación y control de riesgos, promoviendo una cultura de seguridad con el objetivo de cero accidentes y asegurando la gestión sustentable de los recursos en el ambiente de trabajo.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Elaborar planes que incluyan medidas de prevención y protección técnica en relación con la salud, la seguridad y los riesgos laborales con la finalidad de evitar accidentes de trabajo así como la implementación del sistema de		General	Alta
		Específica	Media
		Profesionalizante	Alta

ventilación y soporte de techos en minas subterráneas y controles de taludes		Profesionalizante	Alta

8. EJE TRANSVERSAL

Habilidades blandas:	**- Liderazgo:** **Código:** CTHB 6 **Comunicación Efectiva**: Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. - **Pensamiento Crítico:** **Código:** CTHB 1 **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Código:** CTHB 4 **Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluevia de ideas
Educación ambiental:	**- Sostenibilidad** **Código: CTEA1** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
Competencias digitales:	**- Comunicación y colaboración digital** **Código:** CTCD4 **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

8. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Planeación y control de operaciones mineras

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer las bases conceptuales de la planificación y el control, identificando su rol fundamental y las etapas iniciales dentro de las operaciones mineras.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El tecnólogo será capaz de diferenciar los tipos de planeación minera y describir las funciones de control esenciales para el seguimiento del ciclo operativo.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Planeación y Control de Operaciones Mineras: Introducción y Conceptos Fundamentales.**	3 HS	**Aproximación** Encuesta de conocimientos previos sobre el ciclo minero **Elaboración** Presentar el material previamente preparado en Genially. Lectura dirigida: "Conceptos clave de la gestión minera" **Refuerzo** Quiz interactivo **Evaluación** Hacer el Rol de planificador y generar ejemplo de informe .	3 HS	Foro: Debate: Desafíos de la Planeación y control de operaciones mineras en un entorno volátil (precios, regulaciones ambientales).	2 HS	Investiga y define con tus propias palabras los siguientes 5 términos clave: Planificación Estratégica, Plan Táctico, Plan Operacional, Control de Gestión y Proceso Minero. Cita una fuente académica para cada uno.	Genially Quizz	Evaluación con opciones múltiples

2	**El Ciclo Operativo Minero y la Necesidad de Control.**	3HS	**Aproximación:** Video introductorio **Elaboración** Revisar el material expuesto en Genially **Refuerzo** Resumen sobre la interacción entre departamentos como geología, mantenimiento y seguridad. **Evaluación** *Quiz* interactivo sobre las responsabilidades del planificador..	4HS	Estudio de caso: Estudio de caso: Impacto de una mala planificación en el *Cut-off Grade*	2HS	Dibuja o esquematiza el Ciclo Operativo Minero (puede ser Perforación, Voladura, Carguío, Transporte, etc.) y al lado de cada etapa, indica un (1) punto clave de control y un (1) indicador de desempeño inicial (ej. avance lineal, toneladas movidas, etc.).	Canva Genially Power Point	Evaluación con opciones múltiples
3	**Operación Minera a Cielo Abierto: Conceptos y Parámetros.**	2HR	**Aproximación:** Debate sobre "La importancia de medir la producción" **Elaboración** Revisión del material preparado en Gennially **Refuerzo** Simulacro básico de cálculo de eficiencia de carguío y acarreo **Evaluación;** Glosario de términos técnicos (KPIs iniciales)	2 HR	Realice una infografía sobre el ciclo minero subterráneo	2HR	Crea una ficha (máx. 1 página) identificando y describiendo la importancia de tres (3) parámetros clave en la planificación de una mina a cielo abierto (ej. Ratio de Desmonte (Stripping Ratio), Altura de Banco, Ancho de Rampa)..	Canva Genially Quizzi Power Point	Evaluación con opciones múltiples
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: Formulas técnicas de programación y funciones de gestión	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar las herramientas matemáticas y metodológicas de la ingeniería de operaciones para la programación de actividades y la medición del desempeño en la minería.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Será capaz de utilizar Formulas técnicas de programación y funciones de gestión (como CPM/PERT e indicadores operativos) para optimizar el uso de recursos y el tiempo en tareas mineras.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		

1	**Operación Minera Subterránea: Conceptos y Parámetros.**	2HR	**Aproximación:** Promover una conversa sobre el diagrama de Gantt **Elaboración:** Ejercicios de cálculo de tiempos estándar para una tarea minera. **Refuerzo:** Repaso de conceptos de estadística aplicados a la toma de tiempos **Evaluación:** Resolución de problemas prácticos de asignación de tiempos.	3HR	Foro: Discusión sobre cómo las Fórmulas técnicas de programación ayudan a mitigar riesgos de retrasos en proyectos de infraestructura minera.	2HR	Investiga un método de minería subterránea (ej. Sublevel Stoping, Cut and Fill, Room and Pillar). Describe brevemente en qué consiste e identifica dos (2) parámetros de diseño o producción críticos para su operación.	Genially	Evaluación con opciones múltiples
2	**Cálculo de Ley de Corte (Cut-off Grade) y Controles de Calidad.**	2HR	**Aproximación:** Tutorial sobre cómo dibujar un diagrama de red (PERT/CPM). **Elaboración:** Revisar el material expuesto en Genially. **Refuerzo:** Resumen del tema **Evaluación:** Elaboración de un diagrama de Red.	2HR	Ejercicio práctico	1HR	Explica en un párrafo (máx. 10 líneas) por qué el Cálculo de la Ley de Corte es una decisión económica y no solo geológica. Menciona cómo se relaciona con el control de calidad del producto.	Genially Canva	Evaluación con opciones múltiples

3	**Fórmulas Técnicas de Programación y Funciones de Gestión**	2HR	**Aproximación:** Cuestionario sobre la relación entre mantenimiento y producción **Elaboración:** Revisar un video corto Revisar el Genially preparado para la clase **Refuerzo:** Video explicativo. **Evaluación:** Aplicación de Excel	2HR	Realice un ejemplo de gestión de equipo	1HR	Busca en YouTube un video corto (máx. 5 min) sobre estudio de tiempos y movimientos aplicado a cualquier actividad industrial o minera. Resume el objetivo de la técnica mostrada y cómo se podría aplicar en una faena minera.	Genially Canva Quizz	Evaluación con opciones múltiples
4	**Planeamiento y Control de Operaciones Mineras a Corto Plazo.**	3HR	**Aproximación:** Lectura sobre la estructura de costos fijos y variables en minería **Elaboración:** Análisis de la relación entre el rendimiento (toneladas/hora) y el Costo por Tonelada. **Refuerzo:** Resumir **Evaluación:** Tarea de análisis de un estado de resultados operacional simplificado.	4HR	Ejemplo de Cálculo de VAN Y TIR	2HR	Define un objetivo de producción (en toneladas o metros) realista para el turno de un día en una faena minera. Luego, enumera tres (3) riesgos comunes que podrían impedir su cumplimiento y una medida de control para cada uno.	Genially Canva Quizz	Evaluación con opciones múltiples
TOTAL HORAS UNIDAD I		**9 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**17 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Planeamiento y control de los sistemas de producción	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Integrar la planificación y el control a los diferentes **sitemas de producción** minera, enfatizando en la toma de decisiones y el uso de tecnologías de información.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Podrá aplicar los principios de Planeamiento y control de los sitemas de producción en un contexto de mejora continua, utilizando sistemas de información y retroalimentación.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Planeamiento y Control de Operaciones Mineras a Largo Plazo**	3HR	**Aproximación:** Video **Elaboración:** Material preparado en Genially **Refuerzo:** Mediante lluvia de ideas hacer un resumen de la clase. **Evaluación:** Realizar un Quizzi con preguntas importantes	3HR	Foro: Discusión sobre el impacto de los sistemas de automatización en el Planeamiento y control de los sitemas de producción.	2HR	Investiga y establece una tabla comparativa con tres (3) diferencias fundamentales entre el Plan Minero a Corto Plazo (≤ 1 año) y el Plan Minero a Largo Plazo (≥ 5 años), enfocándote en el nivel de detalle y los objetivos.	Genially Canva Quizzi	Evaluación con opciones múltiples

2	**Métricas de Gestión de Equipos**	3HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas, Lectura sobre los diferentes métodos de explotación subterránea **Elaboración:** Material expuesto en Geniially **Refuerzo:** video sobre el Ciclo de minado ubterraneo **Evaluación:** quizz	4HR	Caso de estudio: Requerimientos de ventilación y sostenimiento como factores limitantes del control.	2HR	Un camión minero tuvo 100 horas programadas en la semana. Estuvo detenido 10 horas por mantención programada y 5 horas por fallas inesperadas. Calcula su Disponibilidad y su Utilización (asumiendo que operó todo el tiempo disponible). Realizar esta tarea a mano	Canva Genially quizzi	Evaluación con opciones múltiples
3	**Funciones de Gestión y Control de Costos Operacionales.**	3HR	**Aproximación:** Presentación sobre la importancia de la digitalización en la minería moderna **Elaboración:** Explicar de manera la clase expuesta en Genially. **Refuerzo:** Búsqueda de ejemplos de *software* minero. **Evaluación:** Archivo de análisis	2HR	Tarea de análisis de datos: Interpretación de tendencias de producción (gráficos *Plan vs. Real* en el tiempo).	2HR	Clasifica los siguientes 5 ítems como Costo Fijo (CF) o Costo Variable (CV) en el contexto minero: *Salario del Gerente de Operaciones, Combustible, Energía Eléctrica, Arriendo Mensual de Oficinas, Explosivos.* Y defina en cada uno el porque lo coloca como CF y CV	Genially Canva	Evaluación con opciones múltiples
TOTAL HORAS UNIDAD III		**9 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: Planeamiento y control de los sistemas de producción	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar el enfoque sistémico a la optimización continua de los sistemas de producción minera, considerando factores de calidad, inventario y gestión de proyectos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El tecnólogo será capaz de proponer estrategias de mejora continua y gestionar el inventario de materiales críticos, cerrando el ciclo de Planeamiento y control de los sistemas de producción.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Costo de Inversión Inicial (CAPEX) y Cálculos de Costos de Operación Minera.**	3HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas **Elaboración:** Mostrar el material de Genially **Refuerzo:** Ver un video **Evaluación:** Conversatorio sobre lo tratado	3HR	Diseño de una propuesta básica de mejora para un proceso ineficiente (Ej: tiempo de traslado en mina).	2HR	Menciona dos (5) ejemplos de activos que se considerarían parte del Costo de Inversión Inicial (CAPEX) en una nueva mina. Explica mediante una infografia por qué el CAPEX es crucial para la viabilidad de un proyecto.	Genially Canva Quizz	Evaluación con opciones múltiples
2	**Planeamiento y Control de los Sistemas de Producción.**	1HR	**Aproximación:** Sondear a los alumnos y ver cuan informados están sobre el tema **Elaboración:** Presentación de Genially. **Refuerzo:** Hacer un resumen y ver un video **Evaluación:** aplicar un Excel ejemplo	3HR	Tarea de planificación de inventario para un insumo.	1HR	Busca en línea y define el concepto Técnicas de Mejora Continua. Elige un (1) ejemplo y describe cómo podría aplicarse a la reducción del tiempo de un carguío en la mina.	Genially Canva	Evaluación con opciones múltiples

3	**Sistemas de Información para el Control (MIS) y Gestión de Inventarios**	1HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas **Elaboración:** Presentación de material didáctico en Genially. **Refuerzo:** Conversatorio **Evaluación:** Ejemplo de ley de corte	3HR	Ejemplo en Excel de ley de corte	1HR	Realice un ensayo explicando cuál es el rol principal de un Sistema de Información Gerencial (MIS) en el control minero. Luego, indica un material crítico (*ej. explosivo, repuesto*) que debe controlarse rigurosamente en el inventario y por qué. .	Genially Canva Quizz	Evaluación con opciones múltiples
4	**Cierre del Ciclo**	1HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas sobre el tema. Lectura sobre la estructura de una auditoría interna operacional **Elaboración:** Material de GENIALLY **Refuerzo:** Video **Evaluación:** Realizar un informe	2 HR	Guía de buenas prácticas para la presentación de informes ejecutivos mineros.	2HR	Elaboración de una infografía sobre la importancia de realizar una auditoria Operacional incluya información sobre a quien dirige principalmente el Informe Final de Gestión y por qué.	Genially Canva	Evaluación con opciones múltiples
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**6 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**15 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32**		**40**		**24**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

13. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Hernando Pérez, M. (2009). Como aplicar planificación; dirección estratégica y control de gestión al diseño e implementación de una política pública: Estado actual y propuesta modelo de gestión del cluster minero: (ed.). Red Revista Enfoques. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/12063		X
López Aburto, V. M. (2012). Diseño de operaciones mineras a cielo abierto: (ed.). Universidad Nacional Autónoma de México. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/37263		X
Martinez Silva, R. (2021). Temas de minería: (ed.). Editorial Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/188947		X
Cabrera, M. C. (2009). El agua y las infraestructuras en el medio subterráneo: (ed.). Instituto Geológico y Minero de España. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/52590		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Morales Cárdenas, J. E. (2011). Análisis de la congestión de camiones en una operación a cielo abierto: (ed.). D - Universidad de Chile. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/108348		X
Díaz Aguado, M. B. (2006). Carga, transporte y extracción en minería subterránea: (ed.). Septem Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/60272		X
Minguillón, J. Casas, J. & Minguillón, J. (2017). Minería de datos: modelos y algoritmos: (ed.). Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/58656		
Díaz Aguado, M. B. (2006). Carga, transporte y extracción en minería subterránea: (ed.). Septem Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/60272		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Jessica Alejandra Basurto Hidalgo Time Stamping Security Data	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Jessica Basurto **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** Lcda. Elena Quezada. MBA **Fecha:**